

基于视觉大模型的 Android 健康分析 App 开发总结

作者：刘乐清（大境初级中学）

项目版本：HealthAI 2.2

1. 引言 / 项目背景

随着我国社会经济的持续发展，大家越来越关心自己的身体状况和饮食健康，尤其在经济发达的上海。与此同时，肥胖也正在向青少年蔓延，身边的初中同学已经出现大量的超重问题。但普通人往往看不懂自己的身体数据，也不知道一顿饭到底吃了多少热量。我常听到身边同学开玩笑说“又吃胖了”，却说不清到底吃了多少、问题出在哪。找专业营养师或健身教练既贵又不方便，而每个人手里都有一部能拍照的智能手机——手机里其实已经藏着解决这个问题的钥匙。

与此同时，人工智能（特别是能“看懂图片”的大模型）已经很成熟了。我就想：能不能自己动手做一个手机 App，让大家拍几张照片，AI 就能分析出“身材比例怎么样”“这顿饭热量高不高、适不适合我”，并给出可执行的建议？经过学习研究，加上老师家长的帮助，我做了这个每个人都能天天用的 AI 健康小工具。

这个项目的意义在于：把原本需要专业知识才能得到的健康建议，通过 AI 直接送到普通人的手上。此工具在手机上完成拍照、建档案、看历史等操作，并用手机调用云端 AI 大模型做多模态智能分析。它既是一个真实可用的小工具，也是我学习 AI 应用开发的一次完整实践——从需求到上线，每一步都是我自己学习实践和进步的脚步。

本工具 Github 代码库地址 <https://github.com/Liucunfeng/HealthAI>，欢迎老师下载 APK 安装体验和指正。

2. 项目目标与功能

我希望这个 App 能实现以下 5 个具体功能：

1. **身材分析**：拍照后，AI 评估体型分类（如苹果型/梨型/匀称型）、身体比例（腿身比、肩腰比等）、体质描述和体脂率估算，并给出改善建议。
2. **食物分析**：拍下饭菜，AI 识别每种食物、估算热量与蛋白质/碳水/脂肪比，并结合用户档案判断“适不适合吃”，给出调整建议。
3. **多图分析**：一次最多上传 4 张照片一起分析，AI 综合多张图给出更可靠的结论（比如正面+侧面一起看体型更准）。
4. **多人身体档案**：可保存最多 10 个人的身体数据（身高、体重、年龄、目标等），分析时通过下拉列表选择用谁的档案，家人朋友都可以一起分析。
5. **历史记录**：自动保存每一次分析结果，以 4 张缩略图的形式展示，点击可展开查看详细建议，方便日后对比自己的变化。

这 5 个功能从“能分析”到“好用”，是我逐步加出来的：先保证单张照片能跑通，再加多图、多人、历史，每一版都解决一个真实痛点。

3. 相关知识与技术

这个项目用到的 AI 概念，我用大白话解释一下：

- **大语言模型 (LLM) 与多模态**：普通的 AI 只能处理文字，而“视觉大模型”能同时理解图片和文字。比如我用的 Kimi（月之暗面）的 kimi-k2.6 模型就属于这一类，可以“看图说话”。它背后其实是先在内部把图片转成模型能理解的信号，再和文字一起推理。
- **提示词 (Prompt)**：就是发给 AI 的指令。光说“帮我看看身材”不够，我要求它只返回一个 JSON 格式的结构化结果，这样手机程序才能稳定地把答案拆开、显示到不同位置。
- **API 与 API Key**：AI 服务因为需要大算力和大存储空间，所以放在云端服务器上，手机通过“API 接口”去问它，就像打电话。API Key 相当于账号密码，证明“是我本人在用、费用由我付”。
- **推理 (调用接口)**：手机把照片和文字打包发给云端 AI，AI 算完把结果发回来，这步叫“推理”。因为要传图片，所以网络超时时间要设得比较长。
- **本地数据库**：查看分析历史，不能将旧图片重新送给 AI 分析，又慢又费钱，所以把历史存在手机里，下次直接看。

用到的工具/平台（不深入原理，只列是什么）：

- **Android + Kotlin**：开发手机 App 的语言和框架；界面用 XML 描述。
 - **Retrofit / OkHttp**：在代码里发起网络请求、调用 AI 接口的工具。
 - **Room**：把历史记录和身体档案存在手机本地数据库里（基于 SQLite）。
 - **Material Design 3**：让界面好看、统一的官方组件库（下拉框、按钮、卡片等）。
 - **Kimi 开放平台**：提供视觉大模型 API（需要 API Key，按量计费）。
 - **GitHub Actions**：免费的“云上打包机”，我每次提交代码它自动把 App 编译成安装包（APK），我再下载安装测试。
-

4. 需求分析与方案设计

用户是谁：主要是想管理自己健康的人，以及一家人共用（所以需要多人档案）。典型场景有两个：初中生在家对着镜子自拍，对比历史，看看最近身材有没有变化；二是每顿饭拍几张照片，想知道热量超没超标、要不要少吃两口。

具体需求：

- 拍照要方便，能一次拍多张（正面、侧面一起看更准）；
- 要能区分“这是爸爸的档案还是我的档案”，否则建议会乱套；
- 分析完的历史不能丢，过段时间能回头对比。

整体方案（输入→处理→输出）：

用户输入（建立身体数据档案+拍照）

↓

App 构造提示词（告诉 AI 看什么、按什么格式回答）

↓

调用云端视觉大模型（大模型可以手机用户自定义）

↓

AI 返回 标准 JSON 结果

↓

解析并格式化为中文建议

↓

显示在屏幕 + 存入本地历史

其中“调用 AI”是核心，“解析 JSON”是关键难点——必须保证 AI 的回答能被程序稳定读出来，否则界面会崩溃或显示乱码。为此我让 AI 强制只输出 JSON，并在代码里加了“去掉 markdown 代码块包裹”的容错。

5. 实现过程

步骤 1：搭界面。 用 Kotlin + XML 做了 5 个页面（身材、食物、我的、历史、设置），底部用导航栏切换。分析页放了一个图片列表（最多 4 张）和一个“分析”按钮。图片框按 3:4 的竖屏比例显示，更符合自拍和饭菜照片的习惯。

步骤 2：接 AI 接口。 用 Retrofit 发请求。这里有个关键容错——用户可能把完整的接口地址整个粘进设置框，导致路径重复。我做了自动规整，将常规错误填写做 if 条件判断，并自动更正。

步骤 3：把身体档案（含姓名）一起发给 AI。 提示词里专门拼了一段用户档案，确保 AI “知道在分析谁”。

步骤 4：下拉选择档案。 用官方 ExposedDropdownMenu 样式，点一下就能弹出列表选要分析的人是谁。

步骤 5：历史记录存 4 张图。 给数据库记录新增“图片列表”和“档案名”，历史页用 4 个小照片并排展示，点击可以查看历史分析细节。

整个项目我迭代了多个版本（1.0 能跑通 → 2.0 支持 4 张照片一起分析 → 2.1 修图片比例，建立和选择多人身体数据档案 → 2.2 把档案名带入分析，4 张图都存入历史），每版都用 Git push 提交、用 GitHub Actions 自动打包，再下载到手机，安装验证。

遇到的困难与解决（最真实的探索）：

1. **大模型返回 404**：原因是 Base URL 被拼成了双路径。解决：增加地址规整模块。
2. **模型无权限**：初始模型没有视觉能力。解决：改用 kimi-k2.6。

3. **400 报错**：温度值被模型拒绝。解决：按 kimi 官方文档，将思考模式温度 temperature，设为 0.6 并关掉思考。
 4. **编辑弹窗无法滚动**：对话框根布局写死了，页面外包一个 ScrollView 函数，小屏也能滚到底看到全部字段。
 5. **下拉框 bug / 图片比例失调**：下拉漏了官方样式、竖图被写成横图。解决：加样式、把比例改成 3:4（竖:横）。
-

6. 测试与结果

我在真机上做了多轮测试：单张/4 张照片分析、新建和切换不同人的档案、查看历史展开/折叠。比如拍一碗白米饭，AI 能识别出“米饭”并估算约 200 kcal；拍一张自拍，能给出“匀称型/偏瘦型”之类的体型分类和体脂估算；切换不同档案后，给出的建议会随身高体重等数据而变化。返回结果都能被程序解析成可读中文，历史记录也能正常保存和回看。

为了确认稳定，我还做了“边界测试”：没选档案就分析（应走通用建议）、只拍 1 张图（历史应有 3 个灰块占位）、填错 API 地址（会自动纠正）。这些都能按预期工作。

客观不足：① 分析必须联网且需要单独订阅大模型并获得 API Key，按用量收费；② 体脂率只是 AI 估算，不是医学测量；③ 目前无法支持 iOS 苹果手机。

7. 总结与展望

通过这个项目，我完整走了一遍“想法 → 设计 → 写代码 → 调接口 → 改 Bug → 迭代版本”的 AI 应用开发流程，真正理解了大模型是怎么被“接”进一个真实产品的，锻炼了读错误、查文档、做版本管理（Git + CI）的能力。同时还使用了腾讯的 WorkBuddy 做了 AI 代码辅助生成，效率大幅提高。

对我来说，最大的收获不是做出了 App，而是学会了“和 AI 协作 debug”的思维方式——把模糊的问题拆成可验证的小步，一步步逼近真相。这也让我对计算机和人工智能产生了更真实的兴趣。

未来还可以改进：①使用 H5 代码编程，通过微信小程序实现跨平台通用；② 增加运动、睡眠等更多健康维度，做成个人健康档案；③ 用图表展示体重/体脂的变化趋势，让历史更有价值；④ 把历史记录导出成图文报告，方便发给教练或医生看。

这个项目让我相信：只要愿意动手，初中生也能用 AI 做出真正有用的东西。

8. 参考文献 / 致谢

- Kimi (月之暗面) 开放平台文档: <https://platform.moonshot.cn/>
- Android 开发者官方文档 (Kotlin / Room / Material Design 3) : <https://developer.android.com/>
- Retrofit 网络库文档: <https://square.github.io/retrofit/>
- GitHub Actions 文档: <https://docs.github.com/actions>
- 腾讯 WorkBuddy 文档:
<https://www.codebuddy.cn/docs/workbuddy/Overview>

感谢学校和老师提供的实践机会，以及开源社区的技术资料支持。